

CATATAN KULIAH MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Topik 03: Transformasi Z dan Sistem Diskrit

Cakupan: Minggu ke-5

Referensi Utama: Katsuhiko Ogata, *Modern Control Engineering & Discrete-Time Control Systems*

Contents

1	Pendahuluan Sistem Waktu Diskrit & Pencuplikan	2
1.1	Klasifikasi Sinyal	2
1.2	Proses Pencuplikan Ideal & Teorema Sampling Shannon	2
1.3	Penahan Orde Nol (<i>Zero-Order Hold</i> / ZOH)	2
2	Definisi Transformasi Z	3
2.1	Daerah Konvergensi (<i>Region of Convergence</i> / ROC)	3
2.2	Tabel Pasangan Transformasi Z Sinyal Dasar	3
3	Sifat-Sifat dan Teorema Transformasi Z	4
4	Invers Transformasi Z	4
4.1	1. Metode Ekspansi Pecahan Parsial (<i>Partial Fraction Expansion</i>)	5
4.2	2. Metode Pembagian Langsung (<i>Power Series / Direct Division</i>)	5
4.3	3. Metode Integral Inversi (Teorema Residu)	5
5	Fungsi Pulsa Transfer (<i>Pulse Transfer Function</i>)	5
5.1	Persamaan Beda Linear Time-Invariant	5
5.2	Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH	6
6	Representasi Ruang Keadaan Sistem Diskrit	6
6.1	Bentuk Standar Sistem Ruang Keadaan Diskrit	6
6.2	Diskritisasi dari Ruang Keadaan Kontinu	6
6.3	Konversi Ruang Keadaan Diskrit ke Fungsi Transfer	7
7	Solusi Ruang Keadaan Diskrit & Matriks Transisi Keadaan	7
7.1	Solusi Domain Waktu Rekursif	7
7.2	Matriks Transisi Keadaan Diskrit $\Psi(k) = G^k$	7
8	Kestabilan Sistem Waktu Diskrit	8
8.1	Pemetaan Bidang s ke Bidang z	8

1 Pendahuluan Sistem Waktu Diskrit & Pencuplikan

Dalam implementasi sistem kendali modern, pengontrol umumnya direalisasikan menggunakan komputer digital, mikrokontroler, atau DSP (*Digital Signal Processor*). Sinyal kontinu dari plant fisik harus diubah menjadi deret diskrit melalui proses pencuplikan (*sampling*), dan sebaliknya keluaran komputer diubah kembali menjadi sinyal kontinu menggunakan rangkaian penahan (*hold circuit*).

1.1 Klasifikasi Sinyal

- **Sinyal Kontinu (Analog):** Didefinisikan untuk setiap nilai waktu $t \in \mathbb{R}$ kontinu, dinotasikan $x(t)$.
- **Sinyal Diskrit (Discrete-Time):** Didefinisikan hanya pada titik-titik waktu diskrit $t = kT$ dengan $k \in \mathbb{Z}$, dinotasikan $x(k)$ atau $x(kT)$, di mana T adalah periode sampling.
- **Sinyal Digital:** Sinyal waktu diskrit yang amplitudonya telah dikuantisasi ke dalam level-level diskrit tertentu (representasi biner terbatas).

1.2 Proses Pencuplikan Ideal & Teorema Sampling Shannon

Proses pencuplikan ideal memodelkan sinyal tercuplik $x^*(t)$ sebagai modulasi kereta impuls Dirac:

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Di mana $\delta(t)$ adalah impuls Dirac dan T adalah periode sampling ($f_s = \frac{1}{T}$, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$).

Teorema Sampling Nyquist-Shannon:

Agar sinyal kontinu $x(t)$ dengan batas frekuensi tertinggi ω_{max} dapat direkonstruksi secara sempurna dari sinyal sampel $x(kT)$, frekuensi pencuplikan ω_s harus memenuhi:

$$\omega_s \geq 2\omega_{max} \quad (\text{atau } f_s \geq 2f_{max})$$

Jika syarat ini dilanggar, akan timbul fenomena tumpang tindih spektrum frekuensi yang disebut **aliasing**.

1.3 Penahan Orde Nol (*Zero-Order Hold* / ZOH)

Untuk menghubungkan sinyal kontrol diskrit $u(kT)$ ke plant fisik kontinu, digunakan penahan orde nol (ZOH) yang mempertahankan nilai sinyal konstan selama interval satu periode sampling T :

$$u(t) = u(kT) \quad \text{untuk } kT \leq t < (k+1)T$$

Fungsi transfer dari ZOH dalam domain Laplace adalah:

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

2 Definisi Transformasi Z

Transformasi Z merupakan ekuivalen domain diskrit dari Transformasi Laplace pada sistem kontinu.

Definisi Transformasi Z Satu-Sisi (Unilateral):

Diberikan deret waktu diskrit $x(k) = x(kT)$ untuk $k \geq 0$, Transformasi Z didefinisikan sebagai:

$$\mathcal{Z}\{x(k)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

Di mana z adalah variabel kompleks yang berelasi dengan variabel Laplace s melalui:

$$z = e^{sT}$$

2.1 Daerah Konvergensi (*Region of Convergence* / ROC)

Transformasi Z hanya berlaku pada daerah di bidang kompleks z di mana deret tak hingga $\sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$ konvergen mutlak:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |x(k)z^{-k}| < \infty$$

Untuk sinyal kausal ($x(k) = 0$ untuk $k < 0$), ROC umumnya berbentuk bagian luar suatu lingkaran pada bidang kompleks: $|z| > R$.

2.2 Tabel Pasangan Transformasi Z Sinyal Dasar

Berikut adalah pasangan Transformasi Z untuk sinyal-sinyal dasar yang sering digunakan:

Nama Sinyal	$x(t), t \geq 0$	$x(k), k \geq 0$	$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\}$
Impuls Satuan	$\delta(t)$	$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	1
Tangga Satuan (Step)	$1(t)$	$1(k) = 1$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$
Ramp Satuan	t	kT	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
Polinomial k	-	k	$\frac{z}{(z-1)^2}$
Ekspensial	e^{-at}	$e^{-akT} = (e^{-aT})^k$	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$
Pangkat Basis a	-	a^k	$\frac{z}{z-a}$
Sinusoidal	$\sin(\omega t)$	$\sin(\omega kT)$	$\frac{z \sin(\omega T)}{z^2 - 2z \cos(\omega T) + 1}$
Cosinusoidal	$\cos(\omega t)$	$\cos(\omega kT)$	$\frac{z(z - \cos(\omega T))}{z^2 - 2z \cos(\omega T) + 1}$

3 Sifat-Sifat dan Teorema Transformasi Z

1. **Linearitas:**

Untuk setiap skalar $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{Z}\{\alpha x_1(k) + \beta x_2(k)\} = \alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$$

2. **Teorema Pergeseran Waktu (Time Shifting):**

• **Pergeseran Mundur (Delay / Backward Shift):**

Jika $x(k) = 0$ untuk $k < 0$, maka untuk bilangan bulat $m \geq 0$:

$$\mathcal{Z}\{x(k-m)\} = z^{-m}X(z)$$

• **Pergeseran Maju (Advance / Forward Shift):**

$$\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0)$$

$$\mathcal{Z}\{x(k+2)\} = z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$$

$$\mathcal{Z}\{x(k+m)\} = z^mX(z) - \sum_{j=0}^{m-1} z^{m-j}x(j)$$

3. **Penskalaan Kompleks:**

$$\mathcal{Z}\{a^{-k}x(k)\} = X(az), \quad \mathcal{Z}\{e^{-akT}x(k)\} = X(ze^{aT})$$

4. **Diferensiasi Kompleks:**

$$\mathcal{Z}\{kx(k)\} = -z \frac{d}{dz}X(z)$$

5. **Teorema Nilai Awal (*Initial Value Theorem*):**

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

6. **Teorema Nilai Akhir (*Final Value Theorem*):**

Jika semua kutub dari $(1-z^{-1})X(z)$ atau $(z-1)X(z)$ berada di dalam lingkaran satuan $|z| < 1$, maka:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

7. **Konvolusi Kompleks Diskrit:**

Jika $y(k) = x_1(k) * x_2(k) = \sum_{j=0}^k x_1(j)x_2(k-j)$, maka:

$$Y(z) = X_1(z) \cdot X_2(z)$$

4 Invers Transformasi Z

Untuk mengembalikan fungsi domain z , $X(z)$, ke domain waktu diskrit $x(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\}$, terdapat 3 metode utama:

4.1 1. Metode Ekspansi Pecahan Parsial (*Partial Fraction Expansion*)

Bentuk yang paling efisien adalah melakukan ekspansi pada fungsi $\frac{X(z)}{z}$:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{c_1}{z - p_1} + \frac{c_2}{z - p_2} + \cdots + \frac{c_n}{z - p_n}$$

Sehingga:

$$X(z) = \frac{c_1 z}{z - p_1} + \frac{c_2 z}{z - p_2} + \cdots + \frac{c_n z}{z - p_n}$$

Dengan menerapkan inversi langsung dari tabel dasar:

$$x(k) = c_1(p_1)^k + c_2(p_2)^k + \cdots + c_n(p_n)^k, \quad k \geq 0$$

4.2 2. Metode Pembagian Langsung (*Power Series / Direct Division*)

Fungsi $X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ dibagi secara langsung dalam pangkat turun z^{-1} :

$$X(z) = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + x(3)z^{-3} + \cdots$$

Koefisien dari suku z^{-k} secara langsung merupakan nilai sampel $x(k)$.

4.3 3. Metode Integral Inversi (Teorema Residu)

$$x(k) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{k-1} dz = \sum_i \text{Res} [X(z) z^{k-1}, z = p_i]$$

Di mana untuk kutub sederhana p_i :

$$\text{Res} [X(z) z^{k-1}, z = p_i] = \lim_{z \rightarrow p_i} (z - p_i) X(z) z^{k-1}$$

5 Fungsi Pulsa Transfer (*Pulse Transfer Function*)

5.1 Persamaan Beda Linear Time-Invariant

Dinamika sistem diskrit LTI orde- n dimodelkan oleh persamaan beda linear:

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \cdots + a_n y(k-n) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \cdots + b_m u(k-m)$$

Dengan menerapkan Transformasi Z pada kedua sisi dan mengasumsikan kondisi awal nol:

$$(1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}) Y(z) = (b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}) U(z)$$

Fungsi Pulsa Transfer $G(z)$:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}} = \frac{b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_m z^{n-m}}{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}$$

5.2 Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH

Jika suatu plant kontinu $G_p(s)$ didahului oleh penahan orde nol ZOH $G_h(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$, fungsi transfer diskrit ekuivalennya adalah:

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}\{G_h(s)G_p(s)\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{1-e^{-Ts}}{s}G_p(s)\right\} \\ &= (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\} \end{aligned}$$

Rumus Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH:

$$G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right]\right\}$$

6 Representasi Ruang Keadaan Sistem Diskrit

6.1 Bentuk Standar Sistem Ruang Keadaan Diskrit

Persamaan Ruang Keadaan LTI Diskrit:

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k) && \text{(Persamaan Keadaan Diskrit)} \\ y(k) &= Cx(k) + Du(k) && \text{(Persamaan Keluaran Diskrit)} \end{aligned}$$

Di mana:

- $x(k) \in \mathbb{R}^n$: Vektor keadaan pada langkah ke- k .
- $u(k) \in \mathbb{R}^m$: Vektor masukan kontrol pada langkah ke- k .
- $y(k) \in \mathbb{R}^p$: Vektor keluaran pada langkah ke- k .
- $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Matriks sistem diskrit (beberapa literatur menuliskan A_d atau Φ).
- $H \in \mathbb{R}^{n \times m}$: Matriks masukan diskrit (beberapa literatur menuliskan B_d atau Γ).
- $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$: Matriks keluaran.
- $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$: Matriks transmisi langsung.

6.2 Diskritisasi dari Ruang Keadaan Kontinu

Diberikan sistem kontinu:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Dengan masukan dikendalikan oleh ZOH ($u(t) = u(kT)$ untuk $kT \leq t < (k+1)T$), solusi kontinu pada interval sampling adalah:

$$x((k+1)T) = e^{AT}x(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau$$

Dengan substitusi variabel $\lambda = (k+1)T - \tau$, diperoleh relasi matriks diskrit:

$$G = e^{AT}, \quad H = \left(\int_0^T e^{A\lambda} d\lambda \right) B$$

Jika matriks A nonsingular (memiliki invers), rumus untuk H dapat disederhanakan menjadi:

$$H = A^{-1}(e^{AT} - I)B$$

6.3 Konversi Ruang Keadaan Diskrit ke Fungsi Transfer

Dengan menerapkan Transformasi Z pada persamaan keadaan diskrit dengan $x(0) = 0$:

$$\begin{aligned} zX(z) &= GX(z) + HU(z) \implies (zI - G)X(z) = HU(z) \\ X(z) &= (zI - G)^{-1}HU(z) \end{aligned}$$

Substitusi ke persamaan keluaran $Y(z) = CX(z) + DU(z)$:

Fungsi Pulsa Transfer dari Ruang Keadaan Diskrit:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C(zI - G)^{-1}H + D = \frac{C \operatorname{adj}(zI - G)H}{\det(zI - G)} + D$$

Persamaan karakteristik sistem diskrit adalah $\det(zI - G) = 0$. Nilai-nilai eigen dari matriks G (λ_i) merupakan kutub-kutub (*poles*) sistem diskrit.

7 Solusi Ruang Keadaan Diskrit & Matriks Transisi Keadaan

7.1 Solusi Domain Waktu Rekursif

Persamaan keadaan $x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$ dengan syarat awal $x(0)$ dapat diselesaikan secara rekursif:

$$\begin{aligned} x(1) &= Gx(0) + Hu(0) \\ x(2) &= Gx(1) + Hu(1) = G^2x(0) + GHu(0) + Hu(1) \\ &\vdots \\ x(k) &= G^kx(0) + \sum_{j=0}^{k-1} G^{k-1-j}Hu(j) \end{aligned}$$

Dan persamaan keluaran:

$$y(k) = CG^kx(0) + C \sum_{j=0}^{k-1} G^{k-1-j}Hu(j) + Du(k)$$

7.2 Matriks Transisi Keadaan Diskrit $\Psi(k) = G^k$

Perhitungan Matriks Transisi Keadaan Diskrit:

$$\Psi(k) = G^k = \mathcal{Z}^{-1} \{ (zI - G)^{-1} z \}$$

Sifat-sifat Matriks Transisi Diskrit G^k :

- $G^0 = I$
- $G^{k_1+k_2} = G^{k_1}G^{k_2} = G^{k_2}G^{k_1}$
- $(G^k)^{-1} = G^{-k}$ (jika G nonsingular)
- $\Psi(k+1) = G\Psi(k) = \Psi(k)G$

8 Kestabilan Sistem Waktu Diskrit

8.1 Pemetaan Bidang s ke Bidang z

Hubungan $z = e^{sT}$ dengan $s = \sigma + j\omega$ menghasilkan:

$$z = e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} \implies |z| = e^{\sigma T}, \quad \angle z = \omega T$$

Daerah di Bidang s	Daerah di Bidang z	Karakteristik Kestabilan
Setengah Bidang Kiri ($\sigma < 0$)	Bagian dalam lingkaran satuan ($ z < 1$)	Stabil Asimtotik (Amplitudo meluruh)
Sumbu Imajiner ($\sigma = 0$)	Pada lingkaran satuan ($ z = 1$)	Stabil Marjinal (Osilasi kontinu)
Setengah Bidang Kanan ($\sigma > 0$)	Bagian luar lingkaran satuan ($ z > 1$)	Tak Stabil (Amplitudo divergen)

Kriteria Kestabilan Sistem Waktu Diskrit:

Sistem LTI diskrit bersifat **stabil asimtotik** jika dan hanya jika seluruh kutub dari fungsi transfer $G(z)$ (atau seluruh nilai eigen dari matriks sistem G) terletak **di dalam lingkaran satuan** pada bidang kompleks z :

$$|p_i| < 1 \quad \text{atau} \quad |\lambda_i| < 1, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

8.2 Uji Kestabilan Jury (*Jury Stability Test*)

Untuk polinomial karakteristik sistem orde- n :

$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0 \quad (a_0 > 0)$$

Syarat perlu kestabilan:

1. $P(1) > 0$
2. $(-1)^n P(-1) > 0$
3. $|a_n| < a_0$

Untuk orde-2 ($P(z) = a_0 z^2 + a_1 z + a_2 = 0, a_0 > 0$), syarat perlu dan cukup adalah:

1. $|a_2| < a_0$
2. $P(1) = a_0 + a_1 + a_2 > 0$
3. $P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 > 0$

9 Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif

Contoh 1: Invers Transformasi Z

Tentukan invers Transformasi Z dari fungsi:

$$X(z) = \frac{z(2z + 1)}{(z - 1)(z - 0.5)}$$

Penyelesaian:

Bagi $X(z)$ dengan z terlebih dahulu:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{2z + 1}{(z - 1)(z - 0.5)} = \frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z - 0.5}$$

Menghitung koefisien A dan B :

$$\begin{aligned} A &= \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{X(z)}{z} = \frac{2(1) + 1}{1 - 0.5} = \frac{3}{0.5} = 6 \\ B &= \lim_{z \rightarrow 0.5} (z - 0.5) \frac{X(z)}{z} = \frac{2(0.5) + 1}{0.5 - 1} = \frac{2}{-0.5} = -4 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

$$X(z) = 6 \frac{z}{z - 1} - 4 \frac{z}{z - 0.5}$$

Dengan mengambil invers Transformasi Z dari masing-masing suku:

$$x(k) = 6(1)^k - 4(0.5)^k = 6 - 4(0.5)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Contoh 2: Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH

Diberikan plant kontinu $G_p(s) = \frac{2}{s + 2}$ dengan periode pencuplikan $T = 0.1$ detik. Tentukan fungsi transfer diskrit $G(z)$.

Penyelesaian:

Gunakan rumus diskritisasi dengan ZOH:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G_p(s)}{s} \right\} = \frac{z - 1}{z} \mathcal{Z} \left\{ \frac{2}{s(s + 2)} \right\}$$

Ekspansi pecahan parsial pada domain s :

$$\frac{2}{s(s + 2)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 2}$$

Invers Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 2} \right\} = 1(t) - e^{-2t}$$

Lakukan pencuplikan pada $t = kT$:

$$x(kT) = 1 - e^{-2kT} = 1 - (e^{-2T})^k$$

Transformasi Z dari sinyal tercuplik:

$$\mathcal{Z} \left\{ 1 - (e^{-2T})^k \right\} = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-2T}} = \frac{z(1 - e^{-2T})}{(z - 1)(z - e^{-2T})}$$

Maka fungsi transfer diskrit $G(z)$:

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \frac{z(1-e^{-2T})}{(z-1)(z-e^{-2T})} = \frac{1-e^{-2T}}{z-e^{-2T}}$$

Substitusikan $T = 0.1 \implies e^{-2(0.1)} = e^{-0.2} \approx 0.8187$:

$$G(z) = \frac{1-0.8187}{z-0.8187} = \frac{0.1813}{z-0.8187}$$

Contoh 3: Ruang Keadaan Diskrit & Matriks Transisi

Diberikan sistem diskrit:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(k)$$

Tentukan matriks transisi keadaan G^k dan fungsi pulsa transfer $G(z)$.

Penyelesaian:

Bentuk matriks $(zI - G)$:

$$zI - G = \begin{bmatrix} z & -1 \\ 0.16 & z-1 \end{bmatrix}$$

Determinan:

$$\det(zI - G) = z(z-1) - (-1)(0.16) = z^2 - z + 0.16 = (z-0.8)(z-0.2)$$

Invers $(zI - G)^{-1}$:

$$(zI - G)^{-1} = \frac{1}{(z-0.8)(z-0.2)} \begin{bmatrix} z-1 & 1 \\ -0.16 & z \end{bmatrix}$$

Menghitung fungsi transfer $G(z) = C(zI - G)^{-1}H$:

$$\begin{aligned} G(z) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{(z-0.8)(z-0.2)} \begin{bmatrix} z-1 & 1 \\ -0.16 & z \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(z-0.8)(z-0.2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{z^2 - z + 0.16} \end{aligned}$$

Menghitung matriks transisi keadaan $G^k = \mathcal{Z}^{-1}\{(zI - G)^{-1}z\}$:

$$(zI - G)^{-1}z = \frac{z}{(z-0.8)(z-0.2)} \begin{bmatrix} z-1 & 1 \\ -0.16 & z \end{bmatrix}$$

Dekomposisi pecahan parsial tiap elemen:

$$\begin{aligned} \frac{(z-1)z}{(z-0.8)(z-0.2)} &= -\frac{1}{3} \frac{z}{z-0.8} - \frac{4}{3} \frac{z}{z-0.2} \implies -\frac{1}{3}(0.8)^k - \frac{4}{3}(0.2)^k \\ \frac{z}{(z-0.8)(z-0.2)} &= \frac{5}{3} \frac{z}{z-0.8} - \frac{5}{3} \frac{z}{z-0.2} \implies \frac{5}{3}(0.8)^k - \frac{5}{3}(0.2)^k \\ \frac{-0.16z}{(z-0.8)(z-0.2)} &= -\frac{4}{15} \frac{z}{z-0.8} + \frac{4}{15} \frac{z}{z-0.2} \implies -\frac{4}{15}(0.8)^k + \frac{4}{15}(0.2)^k \\ \frac{z^2}{(z-0.8)(z-0.2)} &= \frac{4}{3} \frac{z}{z-0.8} - \frac{1}{3} \frac{z}{z-0.2} \implies \frac{4}{3}(0.8)^k - \frac{1}{3}(0.2)^k \end{aligned}$$

Sehingga matriks transisi keadaan diperoleh:

$$G^k = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}(0.8)^k - \frac{4}{3}(0.2)^k & \frac{5}{3}(0.8)^k - \frac{5}{3}(0.2)^k \\ -\frac{4}{15}(0.8)^k + \frac{4}{15}(0.2)^k & \frac{4}{3}(0.8)^k - \frac{1}{3}(0.2)^k \end{bmatrix}, \quad k \geq 0$$